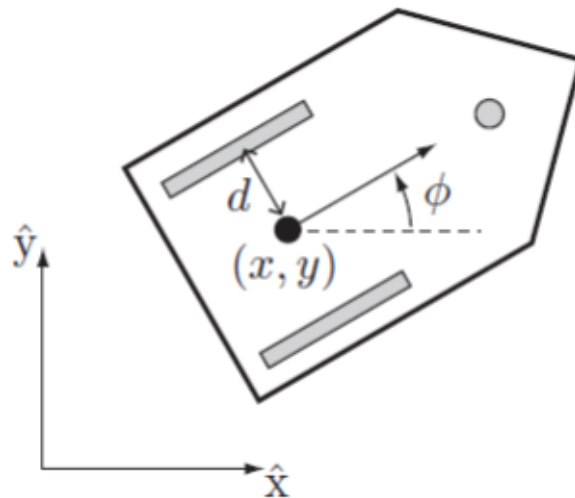


Aluno: Fernando Mendes Peixer

Dedução das equações do robô com tração diferencial:



Vetor de estado (Postura): $\mathbf{q} = [\phi, X, Y]^T$ onde (X, Y) representam as coordenadas do ponto central do eixo entre as rodas no plano bidimensional e ϕ é o ângulo do robô em relação ao eixo global X.

Parâmetros mecânicos

r = raio das rodas

d = distância entre a roda e o ponto central

$2d$ = distância entre as rodas

Variáveis de controle:

u_l = velocidade da roda esquerda

u_r = velocidade da roda direita

Restrições não holomônicas:

Para a modelagem desse robô é aplicada a restrição não holomônica, ou seja a consideração que o movimento do robô só pode ser feito em linearmente em relação ao ângulo ϕ , não havendo movimento de translação lateral puro. Essa restrição aparece na forma matemática:

$$-\dot{x} \sin \phi + \dot{y} \cos \phi = 0$$

Dedução das equações de velocidade

Velocidade linear da roda esquerda:

$$V_l = r \cdot u_l$$

Velocidade linear da roda direita:

$$V_r = r \cdot u_r$$

Velocidade linear e angular do chassi:

A velocidade linear do chassi do carrinho, v , é dada pela média aritmética das velocidades lineares das rodas direita e esquerda:

$$V = \frac{Vr + Vl}{2}$$

$$V = \frac{r \cdot ul + r \cdot ur}{2}$$

$$V = \frac{r}{2} \cdot (ul + ur)$$

A velocidade angular do chassi, ω , é dada pela diferença entre as velocidades lineares das rodas divididas pela distância entre elas:

$$\omega = (Vl - Vr) / 2d$$

$$\omega = \frac{r \cdot ul - r \cdot ur}{2d}$$

$$\omega = -\frac{r}{2}(ul) + \frac{r}{2}(ur)$$

Projeção das velocidades no referencial X e Y global considerando as restrições não holomônicas delimitam que toda a velocidade linear, v , do chassi atua na direção da orientação de ϕ . Para encontrar as projeções de $\dot{X}$ e $\dot{Y}$ no plano global usa-se propriedades trigonométricas $\dot{X}$:

$$\dot{x} = v \cos \phi$$

$$\dot{x} = \left[\frac{r}{2}(ul + ur) \right] \cos \phi$$

$$\dot{x} = \left(\frac{r}{2} \cos \phi \right) ul + \left(\frac{r}{2} \cos \phi \right) ur$$

Para a projeção em $\dot{Y}$:

$$\dot{y} = v \sin \phi$$

$$\dot{y} = \left[\frac{r}{2}(ul + ur) \right] \sin \phi$$

$$\dot{y} = \left(\frac{r}{2} \sin \phi \right) ul + \left(\frac{r}{2} \sin \phi \right) ur$$

Para a formulação em formato matricial adota-se o modelo de representação formal no espaço de estados, nela temos:

$$\dot{q} = G(q)u$$

Onde $\dot{q}$ é o vetor de efeito que indica a posição do chassi, u é o vetor de comando que representa as velocidades que modulam o movimento do chassi e o $G(q)$ representa as características físicas do carrinho que irão transformar as velocidades das rodas inseridas em u nas velocidades V e ω .

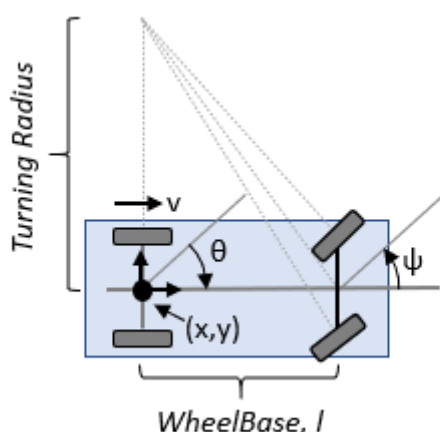
$$\begin{bmatrix} \omega \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{2d} & \frac{r}{2d} \\ \frac{r}{2} \cos \phi & \frac{r}{2} \cos \phi \\ \frac{r}{2} \sin \phi & \frac{r}{2} \sin \phi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_L \\ u_R \end{bmatrix}$$

Ao aplicarmos a multiplicação matricial multiplicando as linhas por colunas retornaremos as equações anteriormente demonstradas.

Dedução das equações do robô Ackermann:

O robô de Ackermann vem para solucionar uma determinada problemática aplicada a veículos com rodas. No caso de um veículo com 4 rodas dispostas em dois pares paralelos um mais a frente de veículo e um mais atrás, ao ser executada uma manobra de curva a roda mais interior a curva tende sempre a percorrer um raio menor em comparação a roda exterior. Se as duas rodas desse par em questão girarem o mesmo ângulo para a execução da curva o eixo de rotação de cada uma delas será diferente e como o veículo como um todo é uma estrutura sólida e rígida o eixo de rotação do mesmo acabará sendo um eixo intermediário aos dois eixos de rotação das rodas. Essa diferença na rotação das duas causará deslocamento lateral (derrapamento) nas duas rodas e tornará o processo de execução de uma curva instável.

Para executar a curva com precisão seria necessário que todas as quatro rodas girem em ângulos diferentes durante uma curva para que os eixos de rotação das quatro apontem para o mesmo ponto chamado de Centro Instantâneo de Rotação (CIR). A geometria Ackermann é um arranjo mecânico com barras que busca fazer com que as rodas interiores e exteriores do eixo atinjam os ângulos equivalentes ao mesmo ponto CIR de maneira simultânea durante as curvas. A consideração desse modelo é que as duas rodas e o eixo que as une não possuem a capacidade de esterçar, portanto o CIR deve ser definido ao longo de algum ponto da extensão imaginária do eixo mecânico traseiro. A geometria Ackermann perfeita é atingida se ao traçarmos uma linha perpendicular as quatro rodas as quatro linhas se cruzem no CIR definido e os ângulos resultantes desse posicionamento, medidos em relação a um eixo fixo longitudinal do veículo seriam os ângulos necessários para a execução da curva.



Em termos de robótica e controle a consideração de 4 ângulos para a representação da trajetória do veículo é desnecessária e modelos simplificados podem representar fielmente o veículo com um custo computacional menor. Esse é o caso do modelo bicicleta amplamente utilizado para a simulação e controle de um veículo com 4 rodas. A

simplificação dele se dá inicialmente fundindo as duas rodas traseiras em uma só visto que o CIR está projetado ao longo do eixo em que as duas rodas estão dispostas ou seja o ângulo das mesmas sempre será igual devido ao não esterçamento. No segundo passo as duas rodas dianteiras também são simplificadas para uma só roda virtual posicionada no centro do eixo frontal do veículo. O ângulo de esterçamento Ψ é o ângulo da roda virtual, que representa com precisão a trajetória do veículo em comparação a um modelo com quatro rodas.

Definição das Variáveis de Estado e Parâmetros:

O modelo bicicleta possui quatro variáveis de estado e duas variáveis de controle.

Vetor de estado (Postura): $\mathbf{q} = [X, Y, \Psi, \theta]^T$ onde (X, Y) representam as coordenadas do ponto central do eixo traseiro no plano bidimensional e Ψ é o ângulo de esterçamento da roda virtual e o θ é o ângulo de guinada do chassi do veículo em relação ao eixo X global.

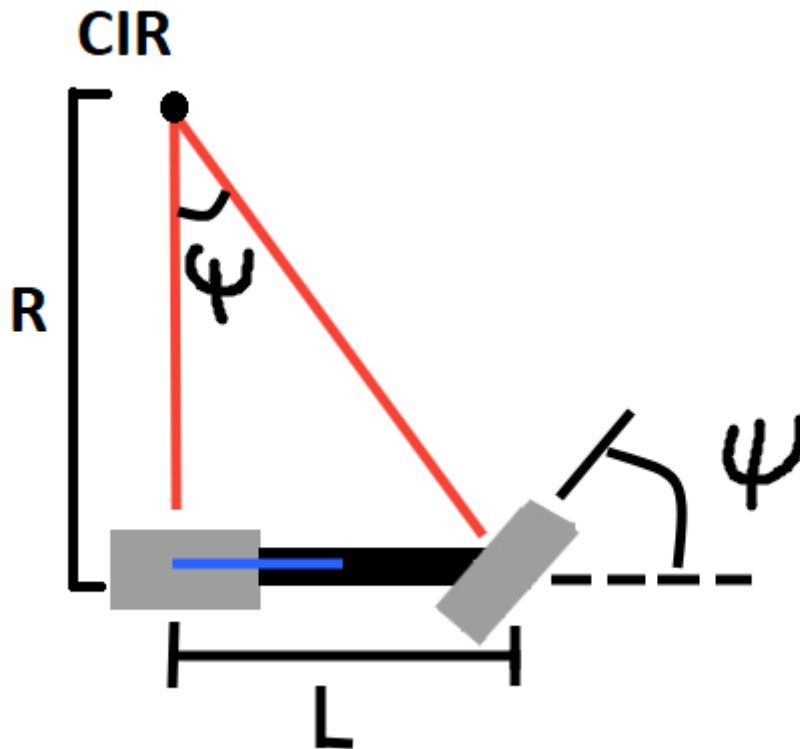
Variáveis de controle são dadas por $\mathbf{u} = [v, \dot{\psi}]^T$ onde v é a velocidade linear do chassi aplicada as rodas traseiras e $\dot{\psi}$ é a velocidade angular do esterçamento considerando um volante como a entrada do sistema.

O unico parâmetro mecânico dado no modelo do veículo é a distância l medida entre as rodas dianteiras e traseiras dos veículos.

As restrições não holomônicas descritas no robô com tração diferencial também se aplicam considerando apenas o rolamento puro. Como a roda traseira não pode se deslocar lateralmente a mesma sempre deve estar alinhada com o ângulo de guinada θ . Projetando a velocidade v nos eixos globais x e y temos:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v \cos(\theta) \\ \dot{y} &= v \sin(\theta)\end{aligned}$$

Deduzindo a velocidade angular do chassi $\dot{\theta}$



A dedução da velocidade angular do chassi é calculada com o auxílio de um triângulo formado a partir da simplificação da geometria Ackermann para uma bicicleta. O cateto oposto do triângulo em questão é definido como a distância R da roda traseira da bicicleta até o ponto CIR projetado ao longo da extensão do eixo da roda. Já o cateto adjacente é a distância l entre as rodas. A hipotenusa é formada entre o ponto CIR e a roda dianteira sendo sua angulação com o cateto adjacente igual a ψ . Aplicando propriedades trigonométricas encontra-se que o ângulo entre o ponto CIR e a roda dianteira também vale ψ . Sendo assim:

$$\tan(\psi) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

$$\tan(\psi) = \frac{l}{R}$$

Isolando o R temos o tamanho da curva que o veículo está fazendo:

$$R = \frac{l}{\tan(\psi)}$$

A velocidade angular pode ser calculada pela divisão da velocidade linear pelo raio percorrido, ou seja:

$$\dot{\theta} = \frac{v}{R}$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{\frac{l}{\tan(\psi)}}$$

$$\dot{\theta} = v \cdot \frac{\tan(\psi)}{l}$$

O estado do esterçamento representa no sistema uma memória física, isso é o ultimo valor de esterçamento aplicado em um volante é mantido nesse estado no veículo até que o usuário o mude novamente, sendo assim:

$$\dot{\psi} = \dot{\psi}_{comando}$$

Tendo em vista que as variaveis de controle são v e $\dot{\psi}$ passa-se a reescrever as 4 equações declarando onde cada variável de entrada atua:

Eixo x:

$$\dot{x} = v \cos(\theta) \cdot v + 0 \cdot \dot{\psi}$$

Eixo y:

$$\dot{y} = v \sin(\theta) \cdot v + 0 \cdot \dot{\psi}$$

Giro do cahssi :

$$\dot{\theta} = v \cdot \frac{\tan(\Psi)}{l} + 0 \cdot \dot{\psi}$$

Giro da roda :

$$\dot{\psi} = 0 \cdot v + 1 \cdot \dot{\psi}$$

Montando a matriz temos:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & 0 \\ \frac{\tan(\psi)}{l} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Essa matriz permite o calculo computacional da trajetória com menor uso de recursos do que a aplicação das equações ja descritas.